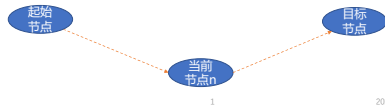


启发式搜索

□ 估价函数使得在任意节点上的估价函数值 $f(n)$ 能估算出:

- 从节点 S 到节点 n 的最小代价路径的代价
 - 从节点 n 到某一目标节点的最小代价路径的代价
- } 总和

□ $f(n)$ 是从起始节点、通过节点 n 、达到目标节点的的最小代价路径的代价的一个估计值。

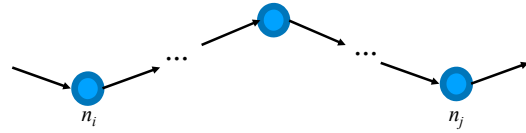


2022/10/14

启发式搜索

□ 引入几个符号:

- $k(n_i, n_j)$: 表示任意两个节点 n_i 和 n_j 之间 (可不相邻) 最小代价路径的实际代价值。



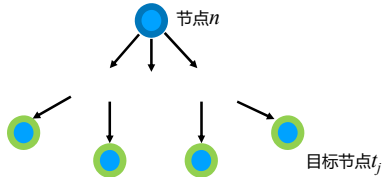
2

2022/10/14

启发式搜索

□ 引入几个符号:

- $k(n, t_i)$: 从节点 n 到某个具体的目标节点 t_i 的某一条最小代价路径的代价。



3

2022/10/14

启发式搜索

□ 引入几个符号:

- $h^*(n)$: 整个目标节点集合 $\{t_i\}$ 上所有 $k(n, t_i)$ 中最小者, 即从 n 到目标节点最小代价路径的代价。

注: 从 n 到目标节点能够得到 $h^*(n)$ 的任一路径就是一条从 n 到某个目标节点的最佳路径。

4

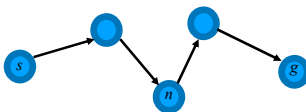
2022/10/14

启发式搜索

□ 引入几个符号:

- $k(s, n)$: 从已知起始节点 s 到任意节点 n 的一条最佳路径的代价。

令它等于一个新函数 $g^*(n)$, 即 $g^*(n) = k(s, n)$ 。



5

2022/10/14

启发式搜索

□ 引入几个符号:

- 函数 $f^*(n)$: 任一节点 n 的函数值 $f^*(n)$ 定义为——从节点 s 到节点 n 的一条最佳路径的实际代价与从节点 n 到某目标节点的一条最佳路径的代价之和, 即:

$$f^*(n) = g^*(n) + h^*(n)$$

也即为: 从起始节点、经过节点 n 、到达目标节点的一条最佳路径的代价。

6

2022/10/14

启发式搜索

□ 困难：无法精准计算出 $f^*(n)$ 、 $g^*(n)$ 、 $h^*(n)$ 。

□ 策略：希望前面介绍的估价函数 f 是 f^* 的一个估计值，

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

$$f^*(n) = g^*(n) + h^*(n)$$

其中， g 是 g^* 的估计， h 是 h^* 的估计。

7

2022/10/14

启发式搜索

□ $g(n)$ 的选取：最简单的选择是搜索树中从 s 到 n 这段路径的代价，即到目前为止用搜索算法找到的从 s 到 n 的最小代价路径的代价。此时，有： $g(n) \geq g^*(n)$ 。

□ $h(n)$ 的选取： $h(n)$ 是启发函数，其定义要依赖于有关问题的启发信息。

8

2022/10/14

A*算法

□ 定义1：在图搜索的一般过程中，如果第8步的重排OPEN表是依据 $f(x) = g(x) + h(x)$ 进行的，则称该过程为A算法。（注：有序搜索算法属于A算法）

□ 定义2：在A算法中，如果对所有的 x 存在 $h(x) \leq h^*(x)$ ，则称 $h(x)$ 为 $h^*(x)$ 的下界。（意义： $h(x)$ 是 $h^*(x)$ 的某种偏于保守的估计）

□ 定义3：采用 $h^*(x)$ 的下界 $h(x)$ 为启发函数的A算法，称为A*算法。

➢ 特例：当 $h = 0$ 时，A* 算法就是等代价搜索。

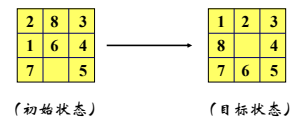
➢ 说明：A* 也是一种有序搜索，即有序算法的特例。其特殊之处体现在估价函数（启发函数）的定义上。

9

2022/10/14

启发式搜索

□ 八数码问题举例



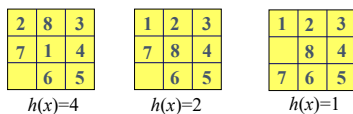
10

2022/10/14

启发式搜索

□ $g(x)$ ：从初始状态到 x 需要进行的移动操作的次数。

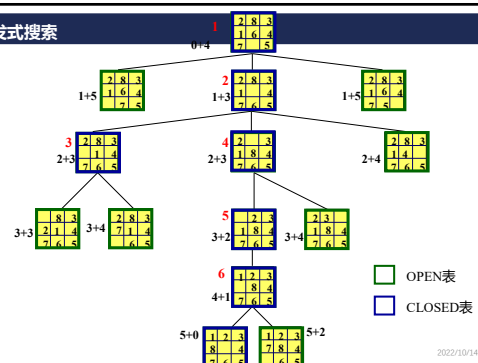
□ $h(x)$ ：错放的棋子数。



11

2022/10/14

启发式搜索



2022/10/14

A*算法的重要性质

□ 例：八数码问题：

- $h(n)$ 定义为节点 n 中每一个数字与目标位置的曼哈顿距离（最短距离，每一个数字走到目标位置的最少步数）之和。
- 相邻两个节点之间的代价为 1。
- $h(n)$ 满足单调性，如果 n' 是 n 的后继节点，则 $h(n')$ 比 $h(n)$ 最多小 1。

19

2022/10/14

A*算法的具体步骤

- (1) 把 s 放入 OPEN 表，记 $f(s) = h(s)$ ，置 CLOSED 为空表。
- (2) LOOP，重复下列过程，直至找到目标节点为止。若 OPEN 为空表，则失败退出（无解）
- (3) 选取 OPEN 表中具有最小 f 值的节点为最佳节点 BESTNODE，并把它放入 CLOSED 表
- (4) 若 BESTNODE 为一目标节点，则成功退出（有解）
- (5) 若 BESTNODE 不是目标节点，则进行扩展，产生所有后继节点 SUCCESSOR

20

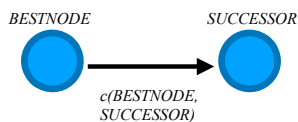
2022/10/14

A*算法的具体步骤

(6) 对每个 SUCCESSOR（分三种情形）做下列处理：

(6-1) 建立从 SUCCESSOR 返回 BESTNODE 的指针

(6-2) 计算 $g(\text{SUCCESSOR}) = g(\text{BESTNODE}) + c(\text{BESTNODE}, \text{SUCCESSOR})$



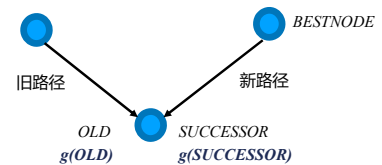
21

2022/10/14

A*算法的具体步骤

(6-3) 如果 $\text{SUCCESSOR} \in \text{OPEN}$ ，则称此节点为 OLD，并把它加到 BESTNODE 的后继节点表中

说明：该节点已经有父节点，但是无后继节点。



22

2022/10/14

A*算法的具体步骤

(6-4) 比较新、旧路径代价。如果 $g(\text{SUCCESSOR}) < g(\text{OLD})$ ，则重新确定该节点的父辈节点为 BESTNODE，记下较小代价 $g(\text{OLD})$ ，并修正相应的 $f(\text{OLD})$ 值

(6-5) 若至 OLD 节点的代价较低或相同，则不作修改（SUCCESSOR 不作为 BESTNODE 的后继节点）

(6-6) 若 SUCCESSOR 不在 OPEN 表中，则看其是否在 CLOSED 表中

(6-7) 若 SUCCESSOR 在 CLOSED 表中，则转向 (6-3)（在 (6-3) 步中，不再判断是否属于 OPEN 表）

23

2022/10/14

A*算法的具体步骤

(7) 计算所有 SUCCESSOR 的 f 值，并将它们作为 BESTNODE 的后继节点放到 OPEN 表中

(8) Goto LOOP

说明：

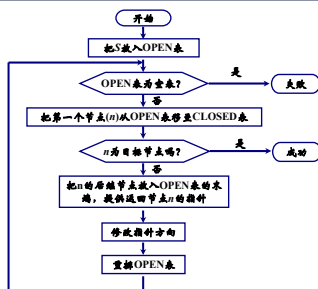
可以将 (6-3)、(6-6)、(6-7) 合并，得到：

如果 SUCCESSOR 属 OPEN 表或者属于 CLOSED 表，做 (6-4)、(6-5) 步

24

2022/10/14

A*算法的具体步骤



25

2022/10/14

本章主题

1. 状态空间法
2. 问题规约法
3. 谓词逻辑法
4. 语义网络法
5. ...

2022/10/14

26

谓词逻辑法

- 数理逻辑（符号逻辑）是用数学方法研究形式逻辑的一个分支。通过符号系统来表达客观对象以及相关的逻辑推理。常用的是命题逻辑和谓词逻辑。
- 谓词逻辑是数理逻辑的基本形式，是基于谓词分析的一种形式化（数学）语言。
- 人工智能中的谓词逻辑法是指用一阶谓词来描述问题求解和定理证明（限于本课程）

2022/10/14

27

命题逻辑的复习

□ 命题逻辑的基本概念

- 命题是能够判断真或假的陈述句。
- 通常用大写字母来表示，如A, B, P, Q等。
- 命题的真假值一般用 T 或 F 来表示。

2022/10/14

28

命题逻辑的复习

□ 例如：

- 雪是白的。（陈述句，T）
- 雪是蓝的。（陈述句，F）
- 雪是黑的。（陈述句，F）
- 他是学生。（陈述句，他泛指。无法判断真假）
- 你今天上课没有？（疑问句）
- 请不要插队，有序乘车！（祈使句）

2022/10/14

29

命题逻辑的复习

□ 命题逻辑是研究命题及命题之间关系的符号逻辑系统。

- 在命题逻辑中，表示单一意义的命题，称之为原子命题。
- 原子命题通过“联结词”构成复合命题。

2022/10/14

30

命题逻辑的复习

□ 五个联结词。

- $\sim$: “非”, 复合命题 $\sim P$ 为真, 当且仅当 P 为假。
- $\wedge$: “合取”, 复合命题 $P \wedge Q$ 为真, 当且仅当 P 和 Q 都为真。
- $\vee$: “析取”, 复合命题 $P \vee Q$ 为真, 当且仅当 P 、 Q 两者之一为真。
- $\Rightarrow$: “蕴含”, 复合命题 $P \Rightarrow Q$ 为假, 当且仅当 P 为真且 Q 为假。
- $\leftrightarrow$: “等价”, 复合命题 $P \leftrightarrow Q$ 为真, 当且仅当 P 、 Q 同时为真, 或者同时为假。

2022/10/14

31

命题逻辑的复习

□ 真值表

P	Q	$\sim P$	$P \vee Q$	$P \wedge Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
T	T	F	T	T	T	T
F	T	T	T	F	T	F
T	F	F	T	F	F	F
F	F	T	F	F	T	T

2022/10/14

32

命题逻辑的复习

□ 合式公式的定义:

- ① 若 P 为原子命题, 则 P 为合式公式, 称为原子公式。
- ② 若 P 是合式公式, 则 $\sim P$ 也是一个合式公式。
- ③ 若 P 和 Q 是合式公式, 则 $P \wedge Q$ 、 $P \vee Q$ 、 $P \Rightarrow Q$ 、 $P \leftrightarrow Q$ 都是合式公式。
- ④ 经过有限次使用规则 1、2、3 得到的由原子公式、联结词和圆括号所组成的符号串, 也是合式公式。

2022/10/14

33

命题逻辑的复习

- 在命题逻辑中, 主要研究推理的有效性。即, 能否根据一些合式公式 (前提) 推导出新的合式公式 (结论)。



2022/10/14

34

命题逻辑的复习

- 在命题逻辑中, 最基本的单元是命题, 它是作为一个不可分割的整体。例如: 雪是黑的。

- 命题逻辑具有较大的局限性, 不适用于表达比较复杂的问题。

例如: 所有科学都是有用的 (假设1)。

数理逻辑是科学 (假设2)。

所以, 数理逻辑是有用的 (结论)。

很明显, 我们无法用两个假设推断出结论。

2022/10/14

35

谓词逻辑

- 谓词逻辑是命题逻辑的扩充和发展。它将一个原子命题分解成客体和谓词两个组成部分。

例如: 雪 是黑的

客体 谓词

- 本课程本课程主要介绍一阶谓词逻辑。

2022/10/14

36

谓词逻辑

□谓词一般形式: $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$

- 个体 $x_1, x_2, \dots, x_n$: 某个独立存在的事物或抽象存在的概念。
- 谓词名 P : 刻画个体的性质状态和个体间的关系。

2022/10/14

37

谓词逻辑

□个体为常量: 一个或一组指定个体

“老马是一个学生”

一元谓词 $\text{Student}(\text{Ma})$

“老王比小李年纪大”

二元谓词 $\text{Older}(\text{Wang}, \text{Li})$

“老张作为一名教师在学校工作”

三元谓词 $\text{Works}(\text{Zhang}, \text{School}, \text{Teacher})$

2022/10/14

38

谓词逻辑

□个体是变量: 无指定具体个体

“ $x < 0$ ”

$\text{Less}(x, 0)$

2022/10/14

39

谓词逻辑

□个体是函数: 一个个体映射到另一个个体

“他的爸爸是老师”

$\text{Teacher}(\text{Father}(\text{he}))$

2022/10/14

40

谓词逻辑

□个体是谓词

“老张作为一名教师在学校工作”

二元谓词 $\text{Works}(\text{Teacher}(\text{zhang}), \text{School})$

2022/10/14

41

谓词逻辑

□连词

- $\sim$: “否定”, 非, e.g., $\sim P$
- $\wedge$: “合取”, 与, e.g., $P \wedge Q$
- $\vee$: “析取”, 或, e.g., $P \vee Q$
- $\Rightarrow$: “蕴含”, 条件, e.g., $P \Rightarrow Q$
- $\leftrightarrow$: “等价”, 双条件, e.g., $P \leftrightarrow Q$

□连词优先级:

- $\sim > \wedge > \vee > \Rightarrow > \leftrightarrow$

2022/10/14

42

谓词逻辑

□量词

- 全称量词 ($\forall x$) :个体域中任意一个个体。
- 存在量词 ($\exists x$) :个体域中存在某个个体。
- 全称量词和存在量词次序不同会影响到命题的意思

$(\forall x)(\exists y)(\text{Employee}(x) \Rightarrow \text{Manager}(y, x))$:
“每个雇员都有一个经理”
 $(\exists y)(\forall x)(\text{Employee}(x) \Rightarrow \text{Manager}(y, x))$:
“有一个人是所有雇员的经理”

2022/10/14

43

谓词逻辑

□量词的辖域

- 量词的辖域：位于量词后面的单个谓词或者用括号括起来的谓词公式。
- 约束变元与自由变元：辖域内与量词中同名的变元称为约束变元，不同名的变元称为自由变元。
- $(\exists x)(P(x, y) \Rightarrow Q(x, y)) \vee R(x, y)$
 $(P(x, y) \Rightarrow Q(x, y))$: $(\exists x)$ 的辖域，辖域内的变元x是受 $(\exists x)$ 约束的变元， $R(x, y)$ 中的x是自由变元。公式中的所有y都是自由变元。

2022/10/14

44

谓词逻辑

练习：设有下列语句，请用相应的谓词公式把它们表示出来：

- 人人爱劳动。
- 自然数都是大于零的整数。
- 南昌市的夏天既干燥又炎热。
- 喜欢读《三国演义》的人必读《水浒传》。
- 有的人喜欢梅花，有的人喜欢菊花，有的人既喜欢梅花又喜欢菊花。
- 他每天下午都去打篮球。

2022/10/14

45

谓词逻辑

- 人人爱劳动。

定义谓词如下：

$\text{Man}(x)$:x是人。

$\text{Love}(x, y)$:x爱y。

$(\forall x)(\text{Man}(x) \Rightarrow \text{Love}(x, \text{劳动}))$

2022/10/14

46

谓词逻辑

- 自然数都是大于等于零的整数。

定义谓词如下：

$N(x)$:x是自然数。

$I(x)$:x是整数。

$GZ(x)$:x大于等于零。

$(\forall x)(N(x) \Rightarrow (GZ(x) \wedge I(x)))$

2022/10/14

47

谓词逻辑

- 南昌市的夏天既干燥又炎热。

定义谓词：

$\text{SUMMER}(x)$:x处于夏天。

$\text{DRY}(x)$:x很干燥。

$\text{HOT}(x)$:x很炎热。

$\text{SUMMER}(\text{Nanchang}) \Rightarrow \text{DRY}(\text{Nanchang}) \wedge \text{HOT}(\text{Nanchang})$

2022/10/14

48

谓词逻辑

(4) 喜欢读《三国演义》的人必读《水浒》。

定义谓词:

MAN(x): x是人。

LIKE(x,y): x喜欢读y。

$(\forall x)(\text{MAN}(x) \wedge \text{LIKE}(x, \text{《SANGUOYANYI》}) \Rightarrow \text{LIKE}(x, \text{《SHUIHU》}))$

2022/10/14

49

谓词逻辑

(5) 有的人喜欢梅花, 有的人喜欢菊花, 有的人既喜欢梅花又喜欢菊花。

定义谓词:

MAN(x): x是人。

LIKE(x,y): x喜欢y。

Meihua表示梅花, Juhua表示菊花,

$(\exists x)(\text{MAN}(x) \wedge \text{LIKE}(x, \text{Meihua})) \wedge (\exists y)(\text{MAN}(y) \wedge \text{LIKE}(y, \text{Juhua})) \wedge$

$(\exists z)(\text{MAN}(z) \wedge (\text{LIKE}(z, \text{Meihua}) \wedge \text{LIKE}(z, \text{Juhua})))$

2022/10/14

50

谓词公式的定义

□原子谓词公式

- 用 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 表示一个 n 元谓词公式, 其中 P 为 n 元谓词, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为客体变量或变元。通常把 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 叫做谓词演算的原子公式, 或原子谓词公式。

□分子谓词公式

- 可以用连词把原子谓词公式组成复合谓词公式, 并把它叫做分子谓词公式。

2022/10/14

51

谓词公式的定义

□合式公式

- 在谓词演算中, 合式公式的递归定义如下:

- ① 原子谓词公式是合式公式。
- ② 若 A 为合式公式, 则 $\sim A$ 也是一个合式公式。
- ③ 若 A 和 B 都是合式公式, 则 $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \Rightarrow B)$ 和 $(A \leftrightarrow B)$ 也都是合式公式。
- ④ 若 A 是合式公式, x 为 A 中的自由变元, 则 $(\forall x)A$ 和 $(\exists x)A$ 都是合式公式。
- ⑤ 只有按上述规则①至④求得的那些公式, 才是合式公式。

2022/10/14

52

谓词公式

□合式公式的性质

- 合式公式的真值表

P	Q	$P \vee Q$	$P \wedge Q$	$P \Rightarrow Q$	$\sim P$
T	T	T	T	T	F
F	T	T	F	T	T
T	F	T	F	F	F
F	F	F	F	T	T

- 等价: 如果两个合式公式, 无论如何解释, 其真值表都是相同的, 那么就称此两合式公式是等价的。

2022/10/14

53

谓词公式

(1) 否定之否定: $\sim(\sim P)$ 等价于 P

(2) $P \vee Q$ 等价于 $\sim P \Rightarrow Q$

(3) 狄·摩根定律: $\sim(P \vee Q)$ 等价于 $\sim P \wedge \sim Q$
 $\sim(P \wedge Q)$ 等价于 $\sim P \vee \sim Q$

(4) 分配律: $P \wedge (Q \vee R)$ 等价于 $(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
 $P \vee (Q \wedge R)$ 等价于 $(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

(5) 交换律: $P \wedge Q$ 等价于 $Q \wedge P$
 $P \vee Q$ 等价于 $Q \vee P$

2022/10/14

54

谓词公式

(6) 结合律: $(P \wedge Q) \wedge R$ 等价于 $P \wedge (Q \wedge R)$
 $(P \vee Q) \vee R$ 等价于 $P \vee (Q \vee R)$

(7) 逆否律: $P \Rightarrow Q$ 等价于 $\neg Q \Rightarrow \neg P$

(8) $\neg(\exists x)P(x)$ 等价于 $(\forall x)[\neg P(x)]$
 $\neg(\forall x)P(x)$ 等价于 $(\exists x)[\neg P(x)]$

(9) $(\forall x)[P(x) \wedge Q(x)]$ 等价于 $(\forall x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x)$
 $(\forall x)[P(x) \vee Q(x)]$ 等价于 $(\forall x)P(x) \vee (\forall x)Q(x)$

(10) $(\forall x)P(x)$ 等价于 $(\forall y)P(y)$
 $(\exists x)P(x)$ 等价于 $(\exists y)P(y)$

2022/10/14

55

置换

□ 置换的定义:

就是在表达式中用置换项置换变量。如果用 E 表示表达式, s 为一置换, 则置换后的表达式记为 Es 。

□ 性质

• 可结合律

$$(Ls1)s2 = L(s1s2)$$

$$(s1s2)s3 = (s1s2)s3$$

• 不可交换律

$$s1s2 \neq s2s1$$

2022/10/14

56

置换

例如:

表达式 $P[x, f(y), B]$ 的4个置换为

$$s1 = \{z/x, w/y\} \quad \text{则} \quad P[x, f(y), B]s1 = P[z, f(w), B]$$

$$s2 = \{A/y\} \quad \text{则} \quad P[x, f(y), B]s2 = P[x, f(A), B]$$

$$s3 = \{q(z)/x, A/y\} \quad \text{则} \quad P[x, f(y), B]s3 = P[q(z), f(A), B]$$

$$s4 = \{c/x, A/y\} \quad \text{则} \quad P[x, f(y), B]s4 = P[c, f(A), B]$$

2022/10/14

57

置换

❖ 假元推理

$$\left. \begin{array}{l} W_1 \Rightarrow W_2 \\ W_1 \end{array} \right\} \rightarrow \text{产生 } W_2$$

❖ 全称化推理

$$(\forall x)W(x) \Rightarrow W(A) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{约束变元} \\ \text{任意变量} \end{array} \right.$$

❖ 综合推理

$$(\forall x) [W_1(x) \Rightarrow W_2(x)] \left\{ \begin{array}{l} W_1(A) \end{array} \right\} \rightarrow \text{产生 } W_2(A)$$

2022/10/14

58

合一

□ 合一:

寻找项对变量的置换, 以使两表达式一致。

如果一个置换 s 作用于表达式集 $\{E_i\}$ 的每个元素, 则用 $\{E_i\}s$ 来表示置换例的集。

□ 可合一:

如果存在一个置换 s 使得:

$$E_1 s = E_2 s = E_3 s = \dots$$

那么, 称表达式集 $\{E_i\}$ 是可合一的, s 称为 $\{E_i\}$ 的合一者。

2022/10/14

59

合一

例如:

表达式集 $\{P[x, f(y), B], P[x, f(B), B]\}$

的合一者为

$$s = \{A/x, B/y\}$$

因为

$$P[x, f(y), B]s = P[x, f(B), B]s = P[A, f(B), B]$$

所以 $s = \{A/x, B/y\}$ 是 $\{P[x, f(y), B], P[x, f(B), B]\}$ 的合一者

而 $s = \{B/y\}$ 是 $\{P[x, f(y), B], P[x, f(B), B]\}$ 最简单的合一者

2022/10/14

60